

三角關係式

重點整理

- 倒數關係： $\sin\theta \cdot \csc\theta = 1$ ， $\cos\theta \cdot \sec\theta = 1$ ， $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1$ 。
- 商的關係： $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ ， $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ 。
- 畢氏關係一： $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ ，這是最核心的一條。
- 畢氏關係二： $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$ 。
- 畢氏關係三： $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$ 。
- 互餘關係： $\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$ ， $\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$ ，其餘函數也可互換。
- 負角公式： $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ ， $\cos(-\theta) = \cos\theta$ ， $\tan(-\theta) = -\tan\theta$ 。
- 補角公式：像 $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$ ， $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ 這類要熟。
- 解題提醒：化簡三角式時，通常先看能不能用倒數、商關係或 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 。